4. cvičení

Příklady

IES FSV UK · Josef Hlahulek

Symbol $[\cdot]$ značí celou část.

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\left[\sqrt{n^2+1}\right]+\left[\sqrt{n^2-1}\right]}{\sqrt[n]{1^n+2^n+3^n+\cdots+n^n}}$

2. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\left[\sqrt{n^2+3n}\right]+\left[\sqrt{n^2+2}\right]}{\sqrt[n]{n^n+(n+1)^n+(n+2)^n}}$

Limity funkcí.

3. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 5x}{x}$

4. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x^2}{x^2}$

5. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} x}{x}$

6. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^4}{1-\cos 4x^2}$

7. $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\operatorname{tg}\sqrt{x}}{\sqrt{2x}}$

8. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1-\cos x^2}}{1-\cos x}$

9. $\lim\limits_{x\to\infty} \arcsin\dfrac{1-x}{1+x}$

10. $\lim\limits_{x\to 0} \ln\left(\dfrac{x}{\sin x}\right)$

11. $\lim\limits_{x\to\infty} \arccos\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$

12. $\lim\limits_{x\to 0} x\operatorname{cotg} 3x$

13. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\sin x}{x}$

14. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} x-\sin x}{\sin^3 x}$

15. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 5x-\sin 3x}{\sin x}$

16. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos x-\cos 3x}{x^2}$

17. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg} 2x\ \operatorname{tg}\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)$

18. $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{\sin x-\sin a}{x-a}$

19. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{6}} \dfrac{2\sin^2 x+\sin x-1}{2\sin^2 x-3\sin x+1}$

20. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+\operatorname{tg} x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^3}$

21. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2}{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}}$

22. $\lim\limits_{x\to\pi} \dfrac{\sin mx}{\sin nx}$, kde $m,n\in\mathbb{N}$

23. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\operatorname{arctg} x}{\operatorname{arccotg} x}$

Výsledky

1. 2 2. 2 3. 5 4. 3 5. 1 6. $\frac{1}{8}$ 7. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 8. $\sqrt{2}$ 9. $-\frac{\pi}{2}$ 10. 0 11. $\frac{\pi}{3}$ 12. $\frac{1}{3}$ 13. 0 14. $\frac{1}{2}$
15. 2 16. 4 17. $\frac{1}{2}$ 18. $\cos a$ 19. -3 20. $\frac{1}{4}$ 21. $\frac{4}{3}$ 22. $(-1)^{m-n}\frac{m}{n}$ 23. $+\infty$

Příklady 3 až 23 jsou z listu 11. cvičení, Kristýna Kuncová, Matematická analýza 1, 2024/25:
https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~kuncova/vyuka.php